



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第三章 高速空气动力学

3-1 高速空气动力学基础I

2025年12月29日星期一

目录

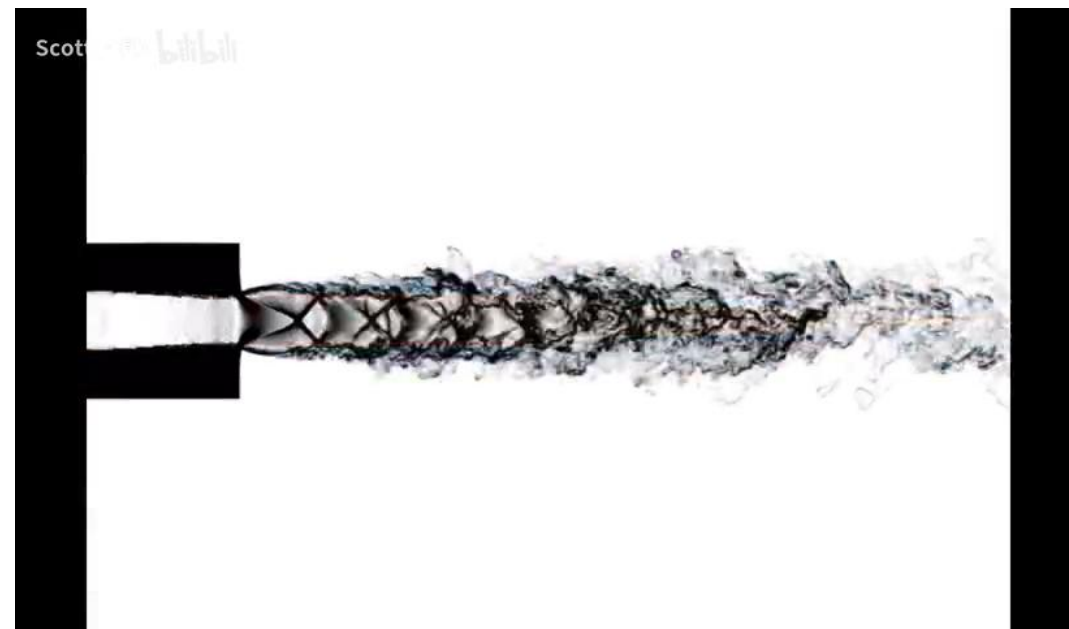
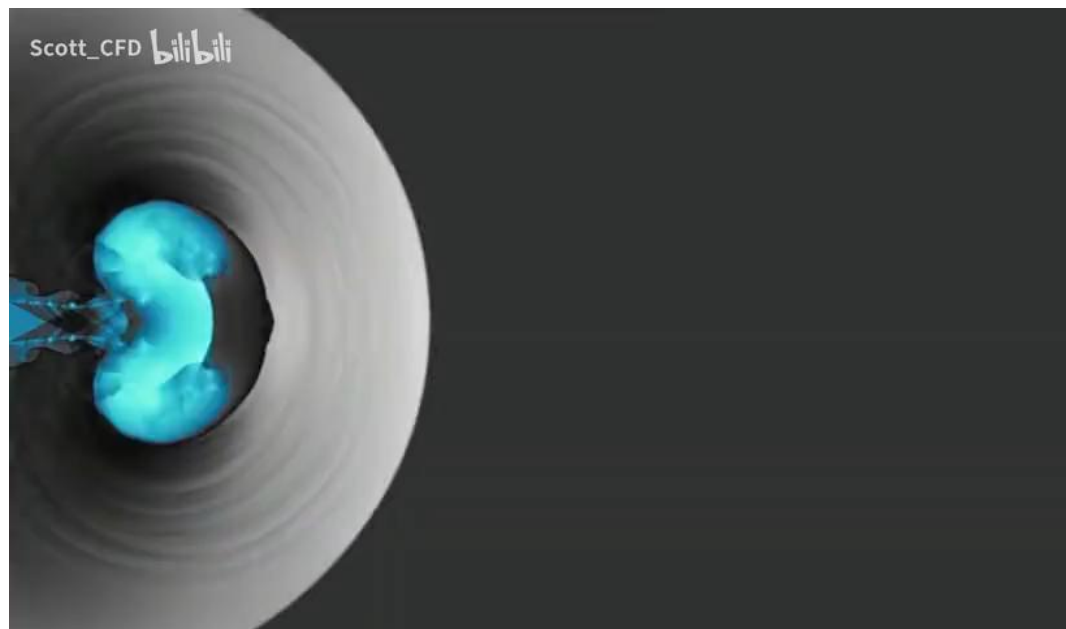
1 空气高速流动特性

2 微弱扰动与强扰动

3 翼型的亚/跨音速气动特性



- 飞机高速飞行会出现一些区别于低速飞行的新现象，如激波、热障、跨声速抖振等，也引起升力系数、阻力系数、气动中心、临界迎角等发生变化。

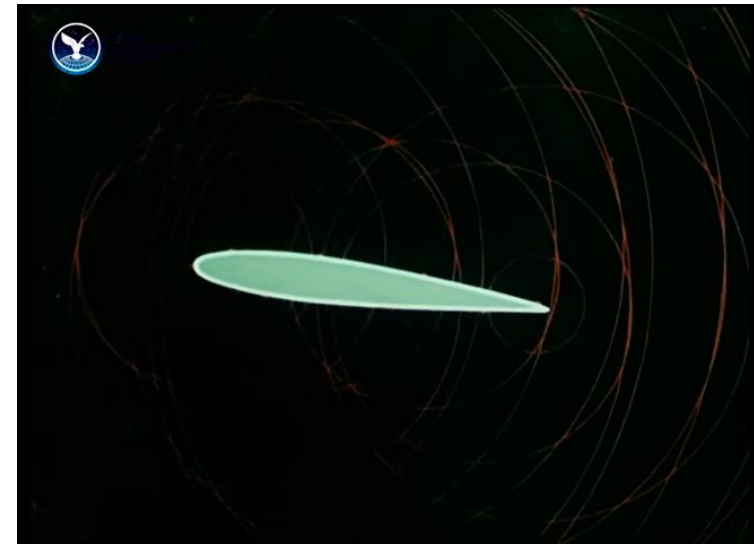
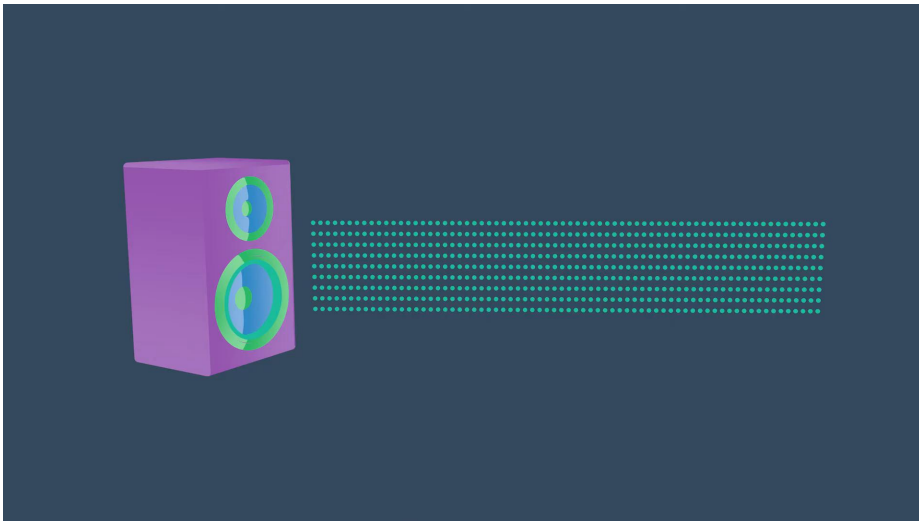


BV18h411M7td

空气压缩性与音速的关系



- 空气高速流动与低速流动规律差异的主要原因是**空气具有压缩性**
- **空气压缩性**是指空气的压力、温度等条件改变而引起**密度变化**的属性。空气高速流过飞机各部件时，翼面各处速度和压力发生较大变化，引起密度变化。
- 气体空间中，如果某点的压强、温度等参数发生变化，这种现象称为气体受到扰动。**弱扰动在空气中以波的形式向四周传播，其传播速度就是音速。**



二维流场中翼型会对前方流场产生影响

空气压缩性与音速的关系



- 气体空间中，如果某点的压强、温度等参数发生变化，这种现象称为气体受到扰动。**弱扰动在空气中以波的形式向四周传播，传播速度是音速。**
- 音速与**传输介质**本身的可压缩性紧密相关，**音速越小，介质越易压缩**，例如水、空气。
- 气体中，音速大小只与温度有关，**温度越低，音速越小，且越易压缩。**

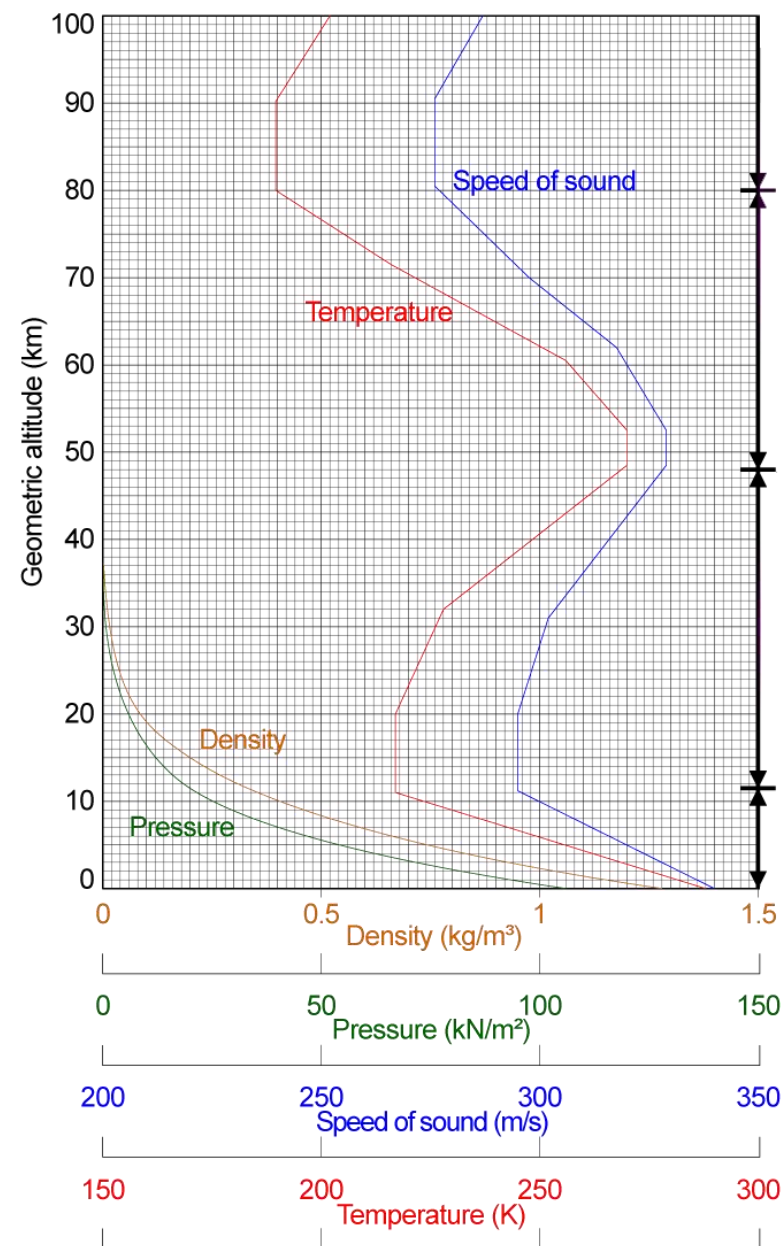
$$a = \sqrt{dp/d\rho} = \sqrt{\gamma RT}$$

a – 声速 γ – 绝热指数（理想干燥空气为1.4）

R – 空气的摩尔质量常数，为287

T – 绝对温度，单位K

- ISA情况下海平面声速为340m/s
- 高度到达平流层底部后随高度增加声速保持恒定





- 马赫数(Mach Number)是表征流体可压缩性的重要无量纲参数，定义为流场中某点的速度与该点的当地音速之比。

$$Ma = v/a$$

- **飞行马赫数**：飞机飞行速度（真空速TAS）与飞行高度上音速之比
- **来流马赫数 M_∞** ：未受到飞机启动外形影响的运动方向前方某点的马赫数
- **局部马赫数**：飞机上某点处局部速度与局部音速之比



假设绝热系数 $\gamma = 1.4$ ，空气的摩尔质量常数为 $R=287$ ，计算：

- (1) 标准海平面的音速（ISA：温度 15°C 或 288.15K ）
- (2) 飞机在12000米、速度 1200km/h 飞行时的音速和马赫数。

已知空气： $k=1.4$ ， $R=287.4\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$

(1) 查国际标准大气，得 $T=288.15\text{K}$

$$a = \sqrt{kRT} = \sqrt{1.4 \times 287.4 \times 288.15} = 340.5\text{m/s}$$

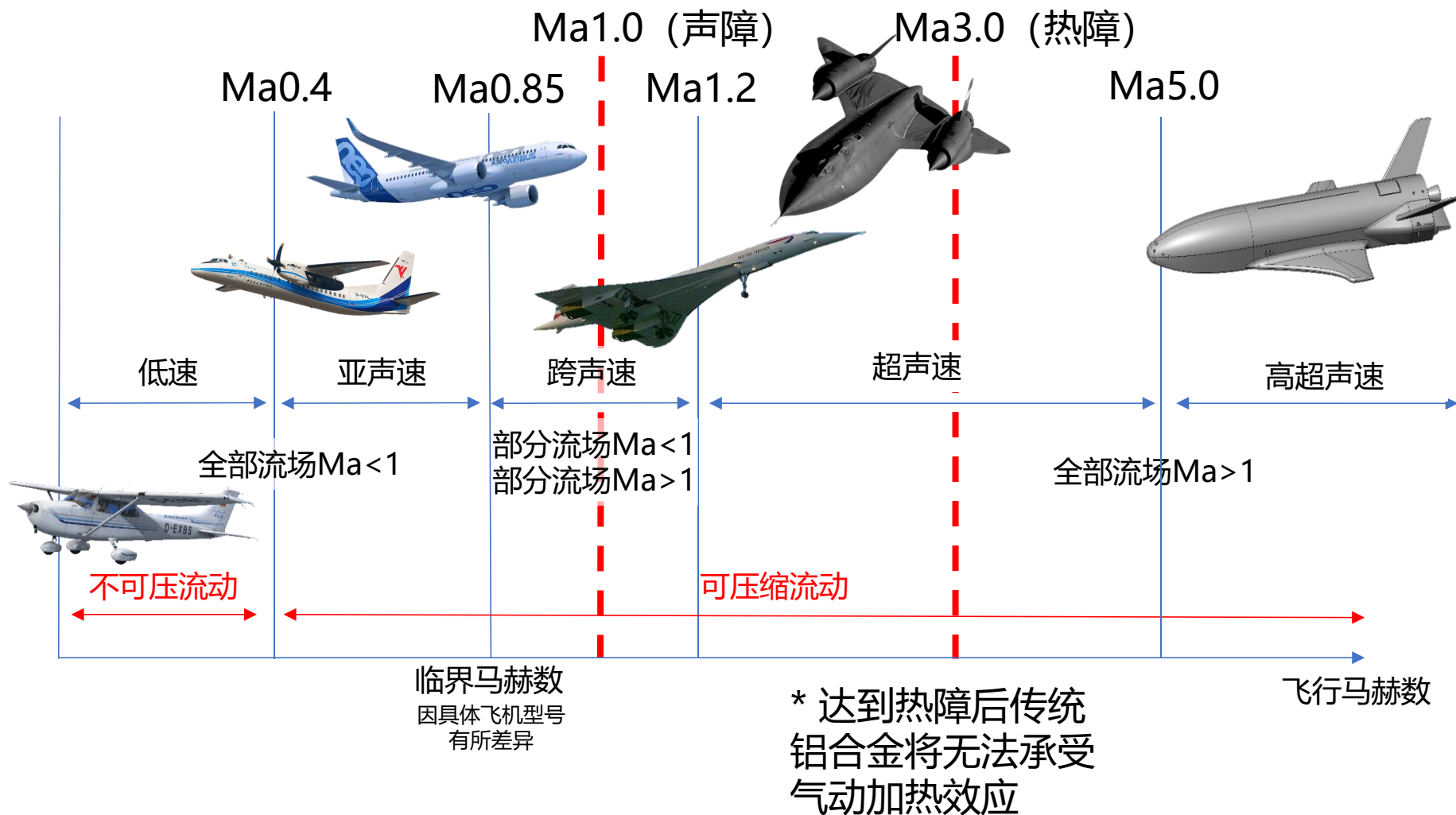
(2) 同理，可计算出 $H=12000$ 米的音速

$$a = \sqrt{kRT} = \sqrt{1.4 \times 287.4 \times 216.6} = 295.1\text{m/s}$$

注意： $T = 273.15 + (-56.5) = 216.65\text{K}$

$$Ma = \frac{u}{a} = \frac{1200 \times 1000}{3600 \times 295.1} \approx 1.13$$

按马赫数进行飞行速度范围划分



- 低速飞行 (飞行马赫数 $M < 0.4$)
主要特点: 空气密度基本不变化
- 高速飞行 (飞行马赫数 $M > 0.4$)
主要特点: 空气密度发生变化
 - 亚音速 ($M_{CRIT} > M > 0.4$)
 - 跨音速 ($1.2 > M > M_{CRIT}$)
 - 超音速 ($5 > M > 1.2$)
 - 高超音速 (飞行马赫数 $M > 5$)

压缩性对一维管道流动的影响



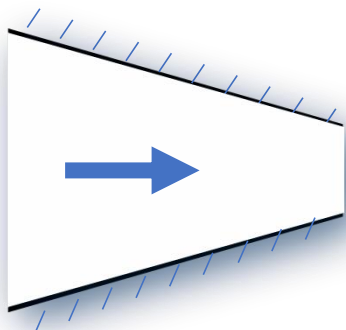
- 定常一维管道流动永远满足流量守恒关系 $\rho VA = \text{const}$

$$\frac{dp}{\rho} = \frac{dp}{d\rho} \frac{d\rho}{\rho} = a^2 \frac{d\rho}{\rho} = -VdV$$

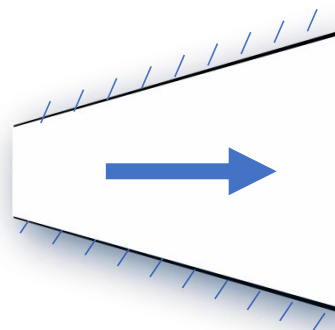
$$\boxed{\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} + \frac{dA}{A} = 0} \quad \longrightarrow \quad \boxed{(1 - M^2) \frac{dV}{V} + \frac{dA}{A} = 0}$$

- 在亚音速流动条件下 ($M < 1$ 时), 截面积增大, 流速减小。反之亦然
- 在超音速流动条件下 ($M > 1$ 时), 截面积增大, 流速增大。反之亦然

收敛管道



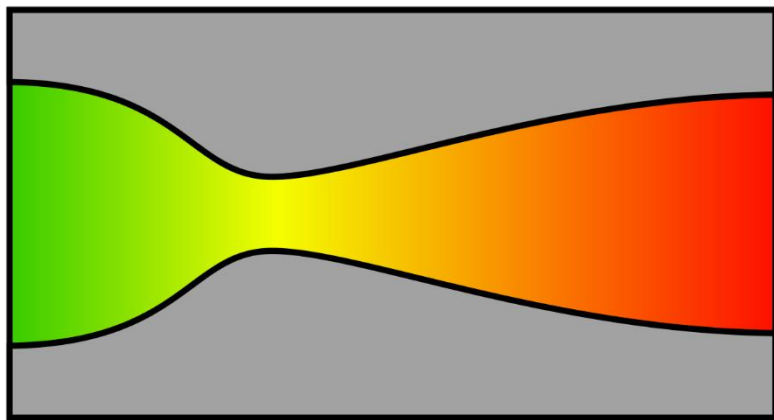
扩张管道



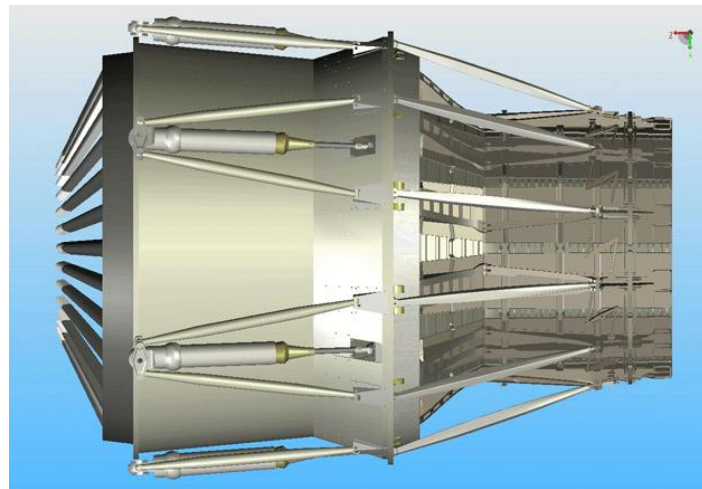
如何获得超音速气流?



- 通过**收敛-扩散喷管**可以使亚声速加速至声速后进一步加速至超声速，即**拉瓦尔喷管** (de Laval nozzle)，喷管截面最小即喉道处，流速达到声速



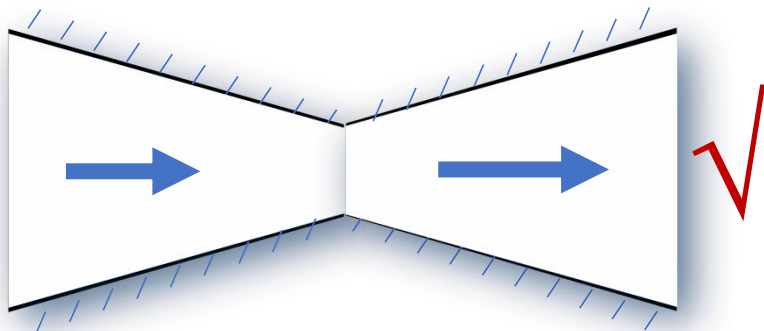
Flow →



- 超声速气流如何降低至亚音速?

收敛管道

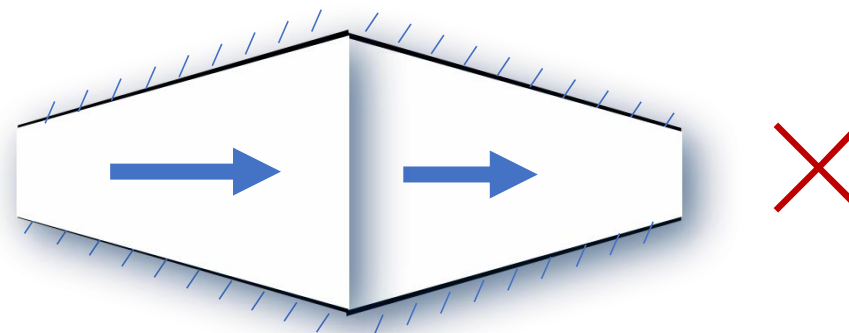
扩张管道



同样是拉瓦尔喷管：先收敛再扩张！

扩张管道

收敛管道



压缩性对一维管道流动的影响



- 定常可逆绝热流动的伯努利方程

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT + \frac{V^2}{2} = \frac{a^2}{\gamma-1} + \frac{V^2}{2} = \text{const}$$

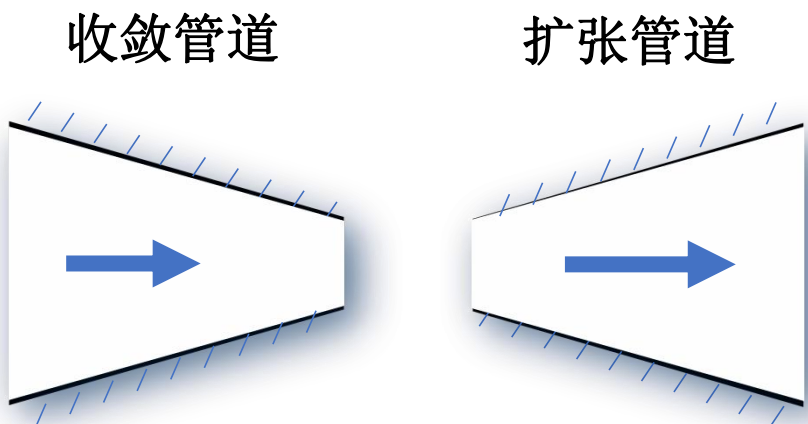
- 速度、密度和截面积在不同M数下的变化值

气流M数	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
流速增加的百分比	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
密度变化的百分比	-0.04%	-0.16%	-0.36%	-0.64%	-1%	-1.44%	-1.96%	-2.56%
截面积变化的百分比	-0.96%	-0.84%	-0.64%	-0.36%	0	0.44%	0.96%	1.65%



压缩性对一维管道流动的影响

- 根据等熵流动动量守恒，**流动密度和速度变化趋势永远相反***
- **密度的变化程度与马赫数的大小有关**，亚声速下密度变化小于速度变化，超声速下密度变化大于速度变化
- 速度下降时动能转化为压力能和内能，压强增加同时和温度上升（气体被做功）
- 速度增大时，密度、温度、压力、音速减小，马赫数增大
- 速度减小时，密度、温度、压力、音速增大，马赫数减小



	收敛管道		扩张管道	
	M<1	M>1	M<1	M>1
速度	↑	↓	↓	↑
密度	↓	↑	↑	↓
压强	↓	↑	↑	↓
温度	↓	↑	↑	↓

Which statement with respect to the speed of sound is correct? (关于音速说法正确的是)

- A Doubles if the temperature increases from 9° to 36° Centigrade. (温度从9度升到36度, 音速翻倍)**
- B Varies with the square root of the absolute temperature. (随绝对温度的平方根变化)**
- C Increases always if the density of the air decreases. (随空气密度降低而增大)**
- D Is independent of altitude. (与高度无关)**

提交

Which statement with respect to the speed of sound is correct? (关于音速说法正确的是)

注意公式中温度单位是开尔文K，所以A不对

- ☐ A Doubles if the temperature increases from 9° to 36° Centigrade. (温度从9度升到36度，音速翻倍)
- ☒ B Varies with the square root of the absolute temperature. (随绝对温度的平方根变化)
- ☐ C Increases always if the density of the air decreases. (随空气密度降低而增大)
- ☐ D Is independent of altitude. (与高度无关)

提交

目录

1 空气高速流动特性

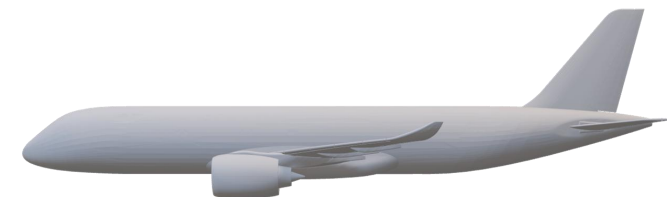
2 微弱扰动与强扰动

3 翼型的亚/跨音速气动特性

微弱扰动在空气中的传播



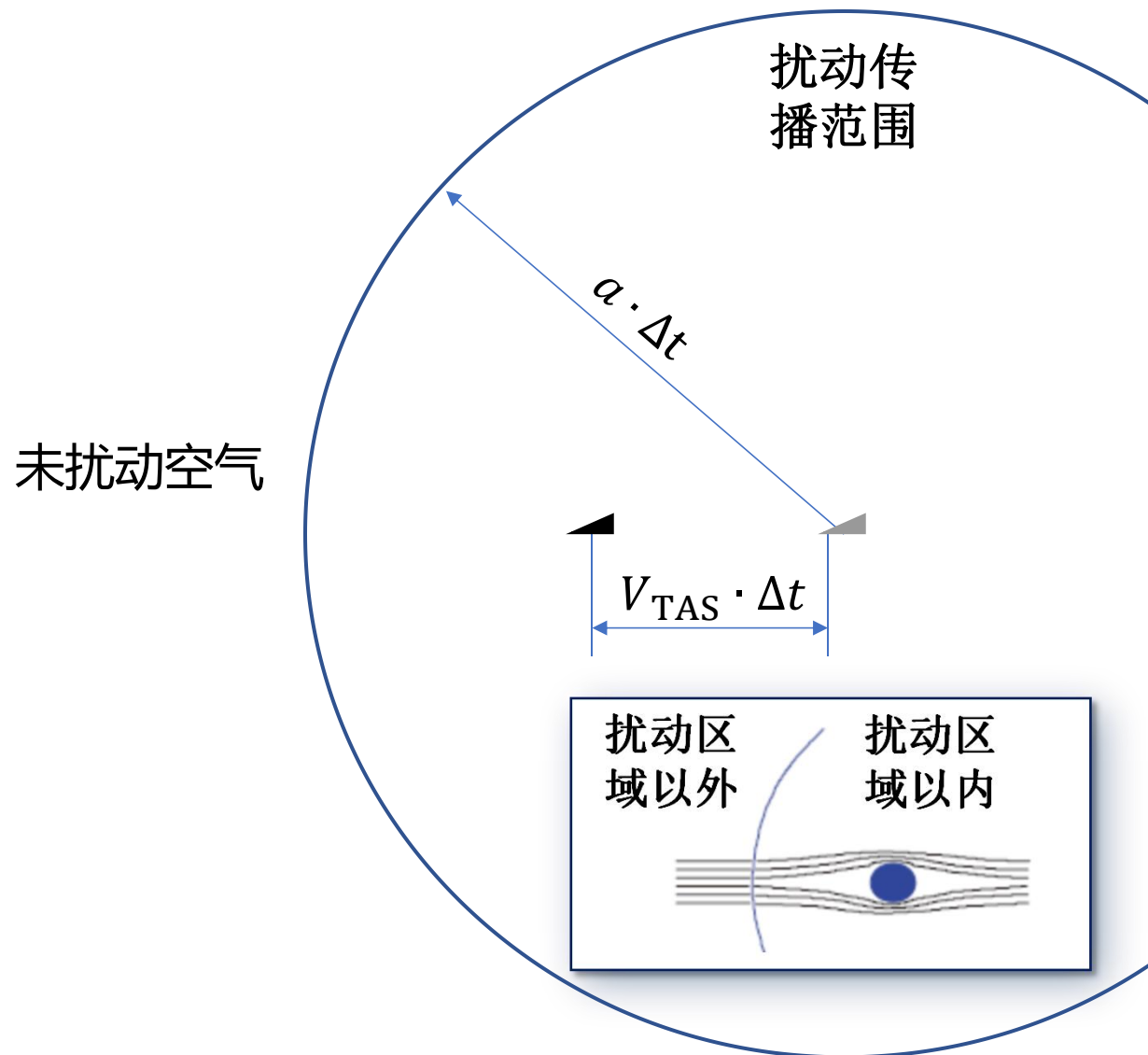
- 假设无风条件以地面为参考系，飞机简化为质点以TAS相对空气/地面前进
 - 在 T_0 时刻对空气产生的扰动以声速向前四周传播，与飞机运动同步



扰动的传播范围和马赫数



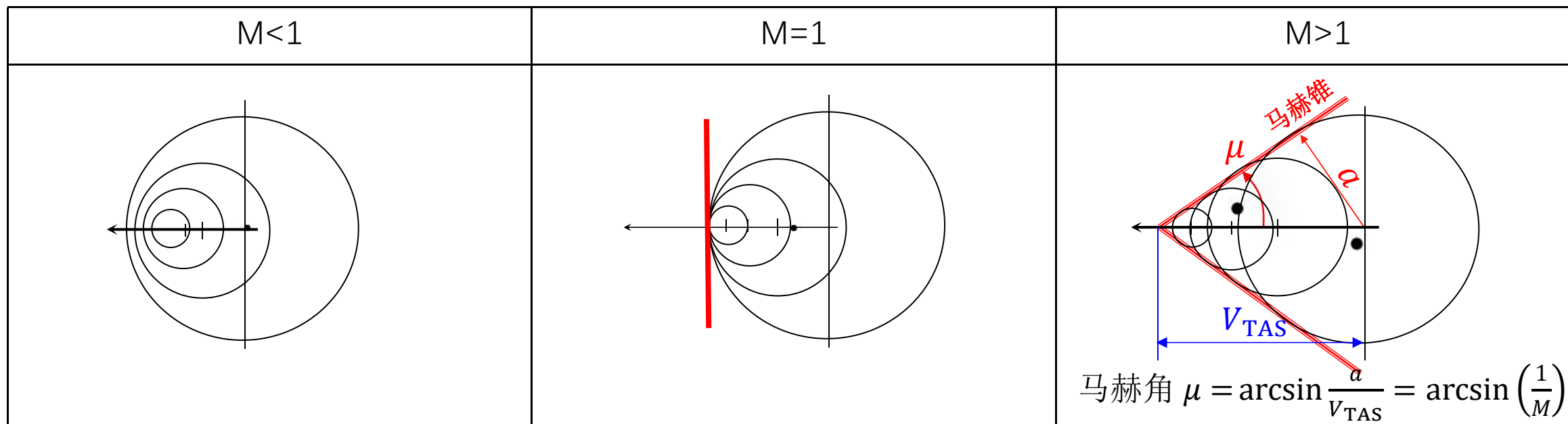
- 假设无风条件以地面为参考系，飞机简化为质点以TAS相对空气/地面前进
 - 在T0时刻对空气产生的扰动以声速向前四周传播，与飞机运动同步
- 在受到扰动区域以外，空气相对地面保持静止状态，受扰动区域内空气产生运动



马赫波与马赫角的概念



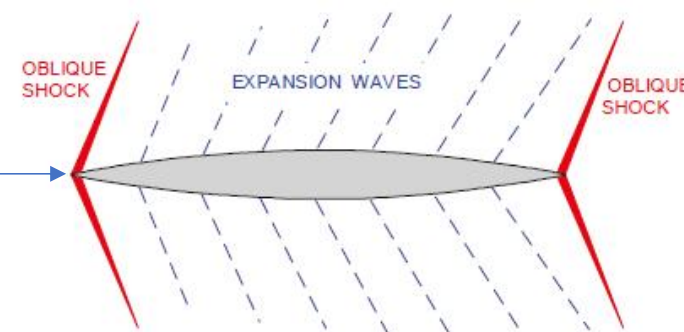
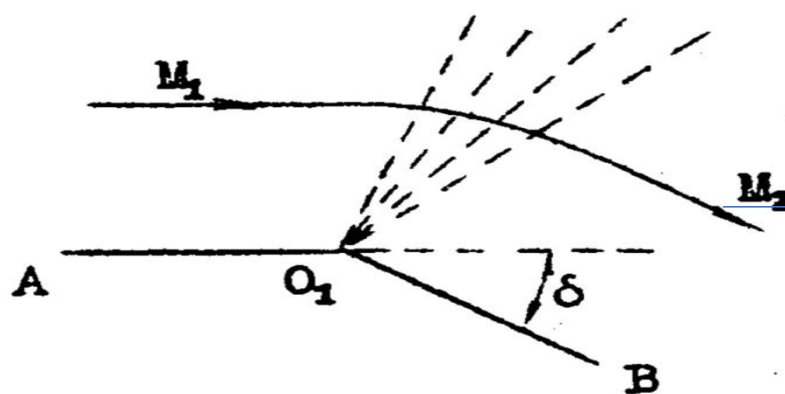
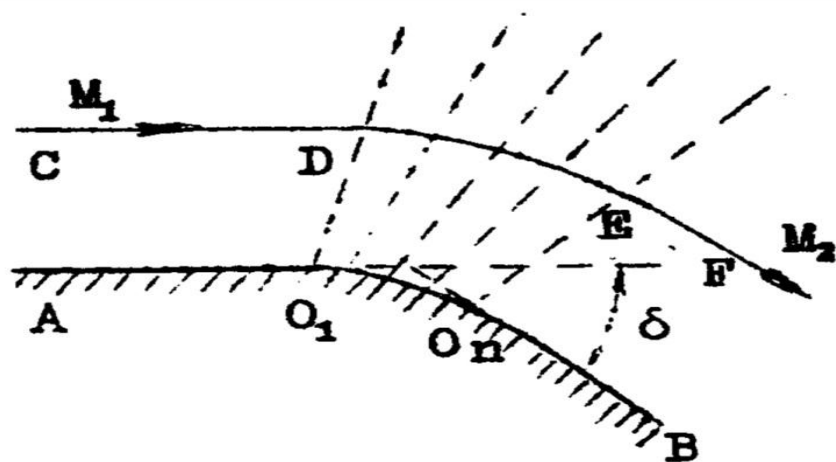
- 马赫波 (Mach wave) 即可压缩流场中微小扰动以声速向外传播形成的波阵面
 - $M < 1$ 时: 随马赫数增加, 飞机到达未扰动空气的时间不断缩短
 - $M = 1$ 时: 在每一时刻引起的扰动都与飞机同速向前运动, 空气在撞上飞机后才会运动绕开, 产生**声障现象**
 - $M > 1$ 时: 飞机速度超过扰动传播速度, 地上一时刻突然感受到飞机在不同位置引起的扰动, 即声爆现象



膨胀波和激波



- 马赫波可以使压缩波也可以是膨胀波，即气流经过马赫波可能受压缩， v 减小，密度、压力、温度增大；也可能膨胀， v 增大，密度、压力、温度减小
- **膨胀波**：超音速气流流过一个微小外折角，气流发生膨胀，且传播范围被局限于外折点O开始的马赫波内。如果连续偏转有限外折角，将形成若干条膨胀波。
 - 通过膨胀波后流动速度加快，压力、密度温度降低(与通过激波正好相反)，**通过膨胀波不存在能量损失**
 - 双曲线相交形成的二维翼型在超声速下上下表面会形成一系列膨胀波

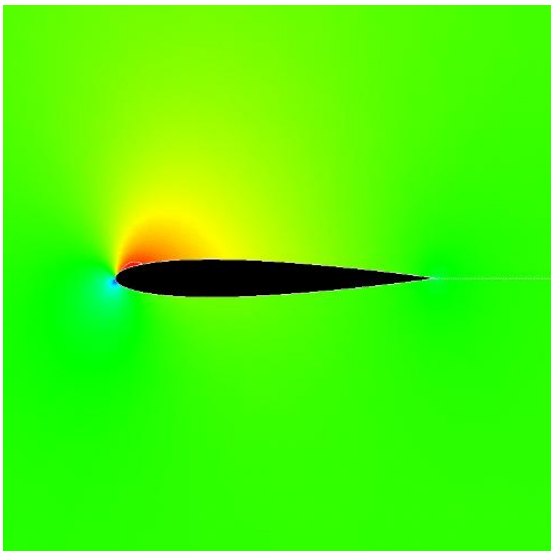


临界马赫数

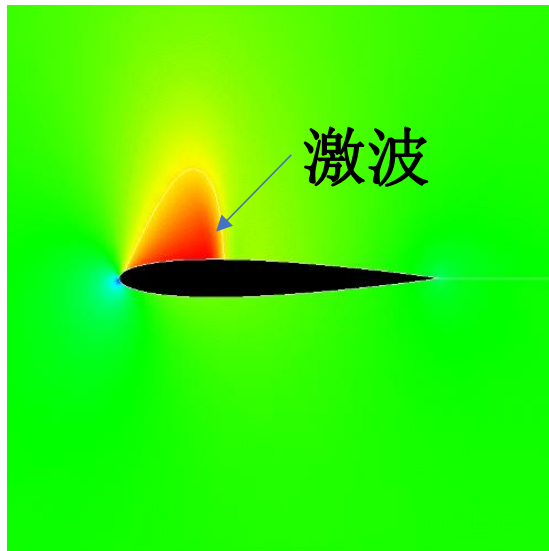


- 随着飞机来流速度逐渐增加，机翼上表面某点（通常是最大厚度处）流速最先达到声速
- 当翼面上局部达到当地声速时，远前方自由来流的马赫数称为临界马赫数 (Critical Mach number)，写作 M_{CRIT}
- 飞行速度超过临界马赫数后机翼表面将产生激波 (Shockwave)

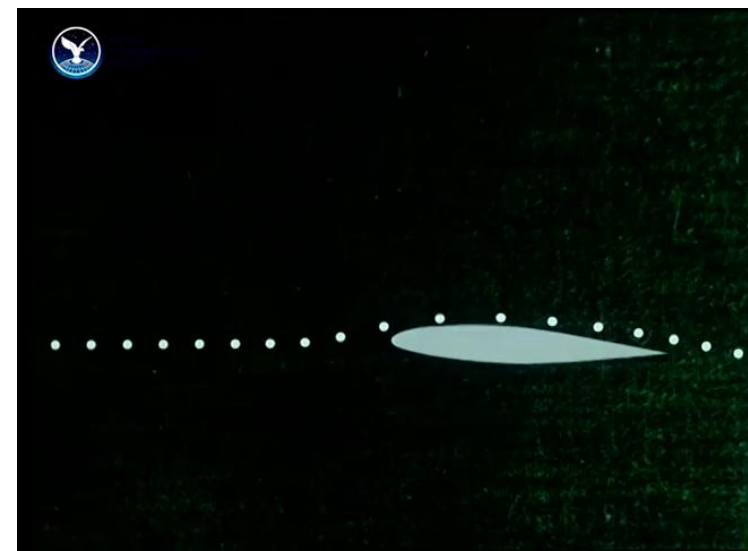
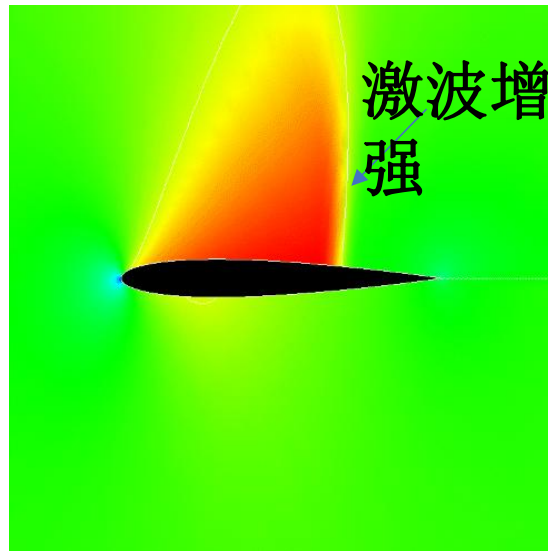
Mach 0.6



Mach 0.7



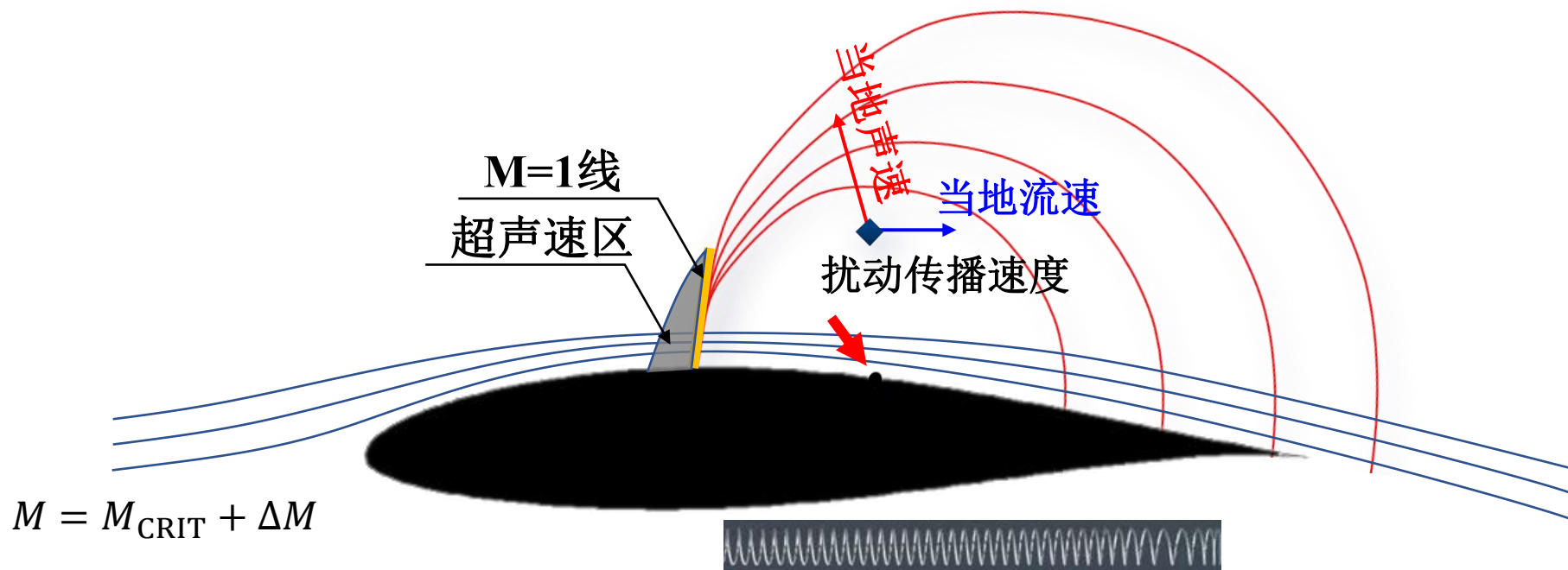
Mach 0.8



超过临界马赫数后的翼型流场



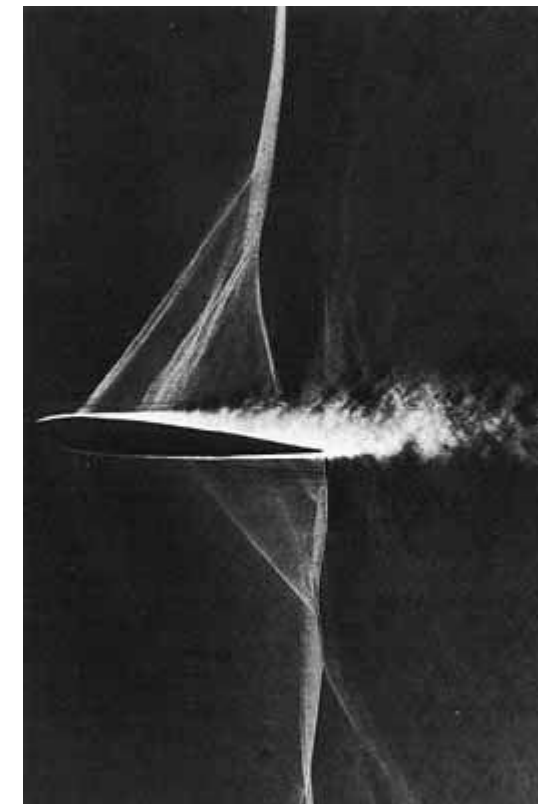
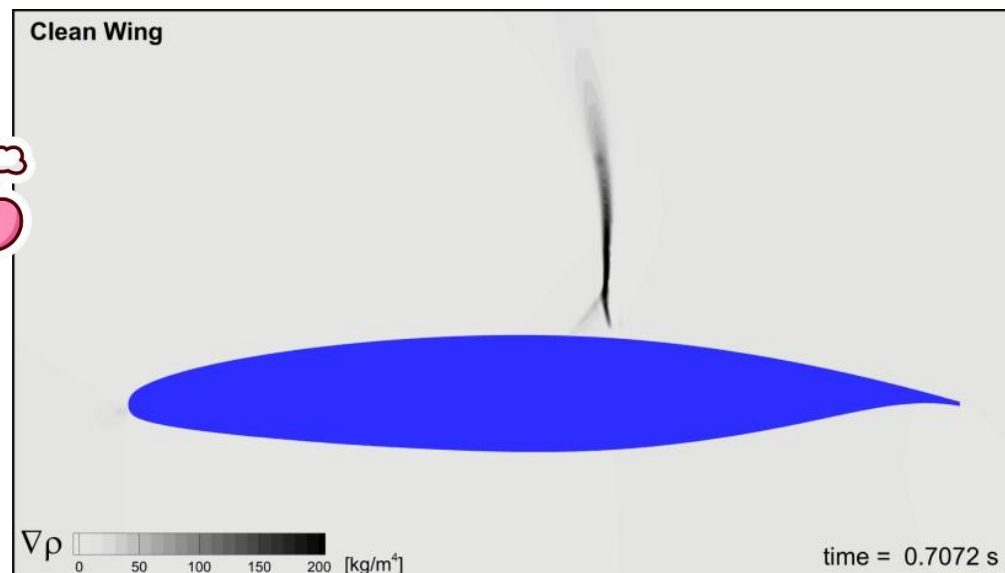
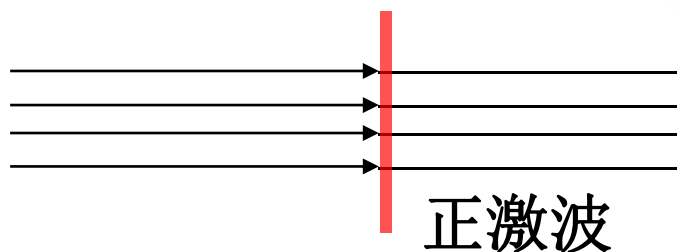
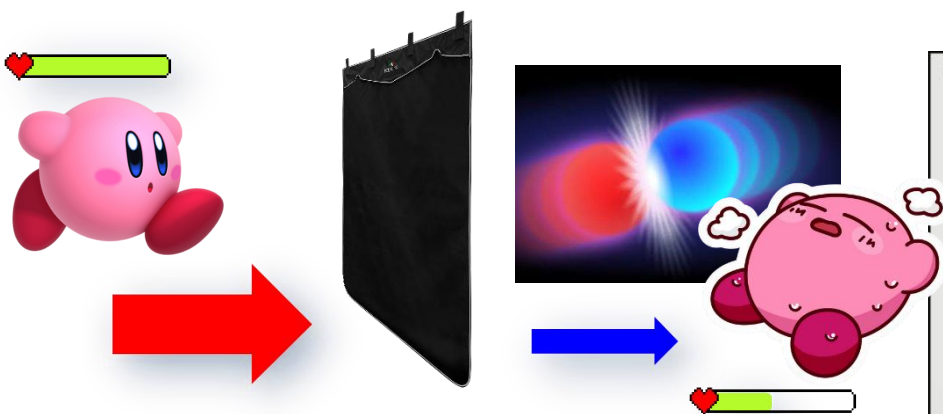
- 以翼型为固定参考系，其表面所有点都会产生扰动压力波并以声速向外传播
- 空间具体一点处压力波传播的速度即该点处流场速度与扰动传播速度的矢量和
 - 在 $M = 1$ 位置扰动波将无法向前传递，该位置处产生与流动方向垂直的正激波(Normal shockwave)



正激波的物理性质



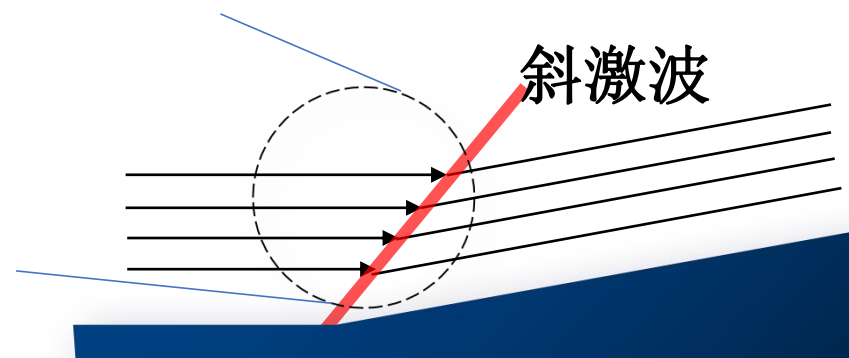
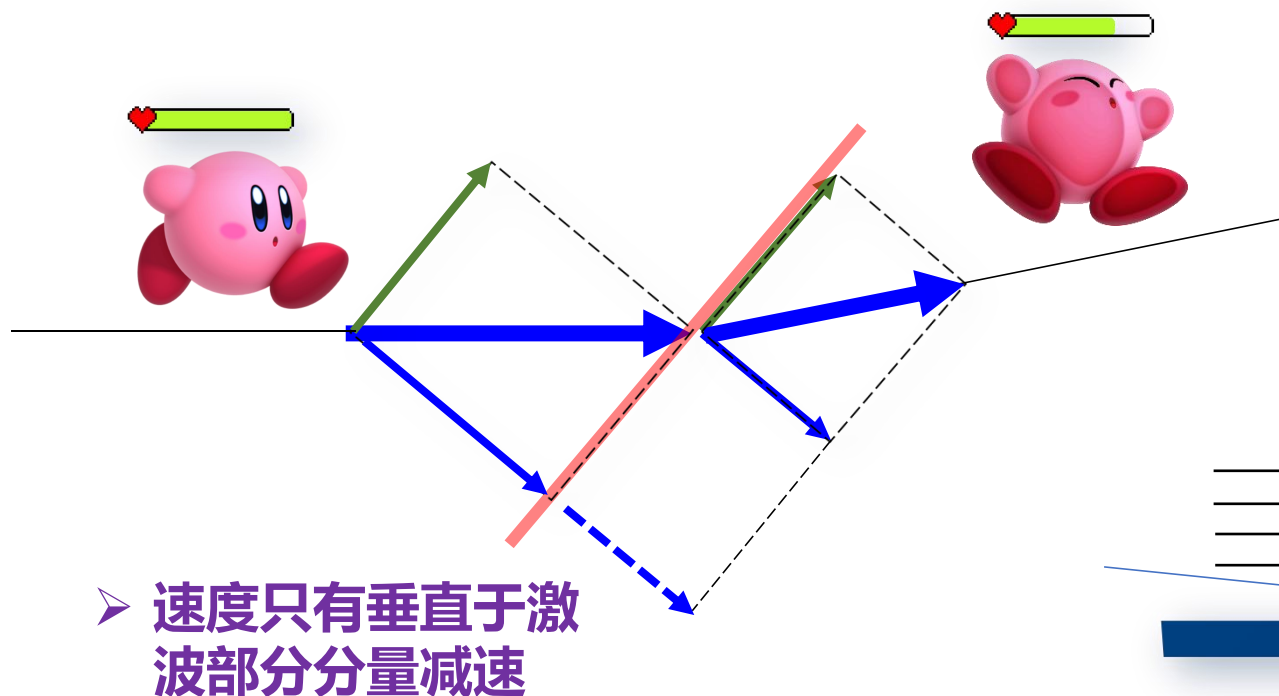
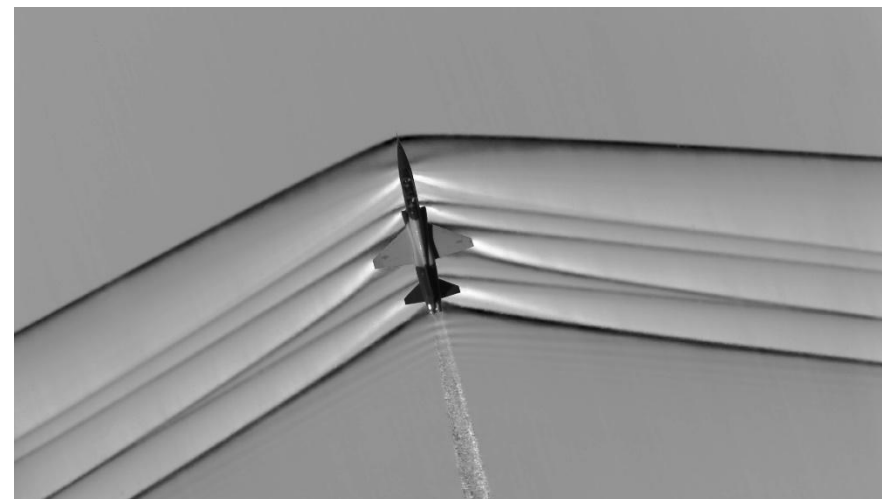
- 激波阻碍了流场“信息”的向前传递，流体在通过激波前无法提前改变流动特性
 - 通过激波后流体速度下降至亚声速 (Subsonic)，密度和压强增加
 - 剧烈的机械能变化导致一部分能量变为热能，通过激波后温度升高，**总压下降**
 - 随马赫数增加正激波增强至一定程度后，激波产生的逆压梯度将导致波后边界层分离
 - 激波阻力包括两个部分：激波的能量损失和激波导致的分离压差阻力



斜激波的物理性质



- 当超声速 (Supersonic) 气体流过楔形体时，在转变流动方向的同时产生斜激波 (Oblique shockwave)
- 通过斜激波后速度降低，密度、压强增加
- 相交正激波造成的能量损失更小，多数情况下通过斜激波后流速仍为超声速



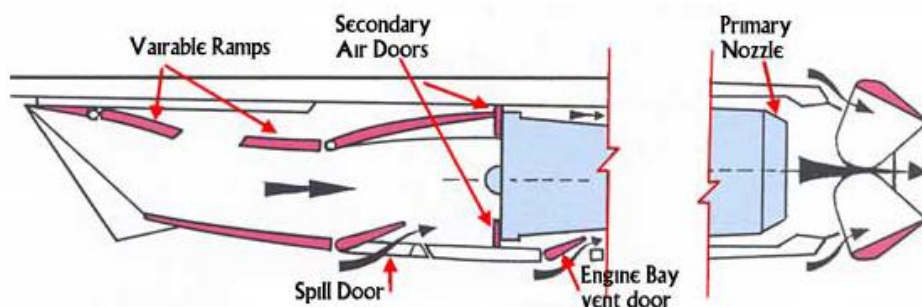
超声速飞机的可调二元进气道



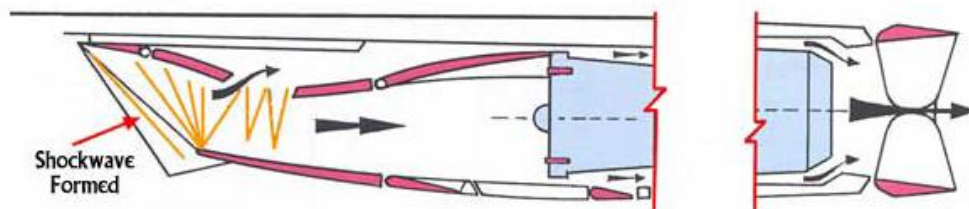
- 超声速飞机进气道内气流进入发动机前需经过减速，将来流动能转化为压力能
- 典型二元进气道采用数级可调角度斜板以匹配来流马赫数

➤ 通过多道斜激波和最终一道正激波的方式，使来流至亚声速同时尽可能降低能量损失

Take-Off,
Subsonic flight



Supersonic flight



膨胀波与激波的区别



- 因压缩性，超音速气流减速时（因阻滞）产生激波，激波是无数弱压缩波的叠加；膨胀波是超音速气流加速时产生的现象。
- 气流经过激波受到强烈的突然压缩，压力、温度、密度突跃式增大，速度和M数下降。即激波前后的参数发生突变。
- 膨胀波前后气流参数发生的是连续变化。
- 激波虽然厚度很小，但内部气体粘性引起的内摩擦很强烈，气流的部分动能因摩擦转化为热能，使气流温度急剧升高；而膨胀波没有摩擦损失。

By definition, that free stream Mach number at which sonic flow is first obtained somewhere on the airfoil surface is called ... of the airfoil **(根据定义，在翼型表面第一次出现音速时的自由来流马赫数被称作)**

- ☐ A Drag-divergence Mach number **(阻力发散马赫数)**
- ☐ B High speed Mach number **(高速马赫数)**
- ☐ C Free stream Mach number **(自由来流马赫数)**
- ☐ D Critical Mach Number **(临界马赫数)**

提交

By definition, that free stream Mach number at which sonic flow is first obtained somewhere on the airfoil surface is called ... of the airfoil **(根据定义，在翼型表面第一次出现音速时的自由来流马赫数被称作)**

- ☐ A Drag-divergence Mach number **(阻力发散马赫数)**
- ☐ B High speed Mach number **(高速马赫数)**
- ☐ C Free stream Mach number **(自由来流马赫数)**
- ☒ D Critical Mach Number **(临界马赫数)**

提交

目录

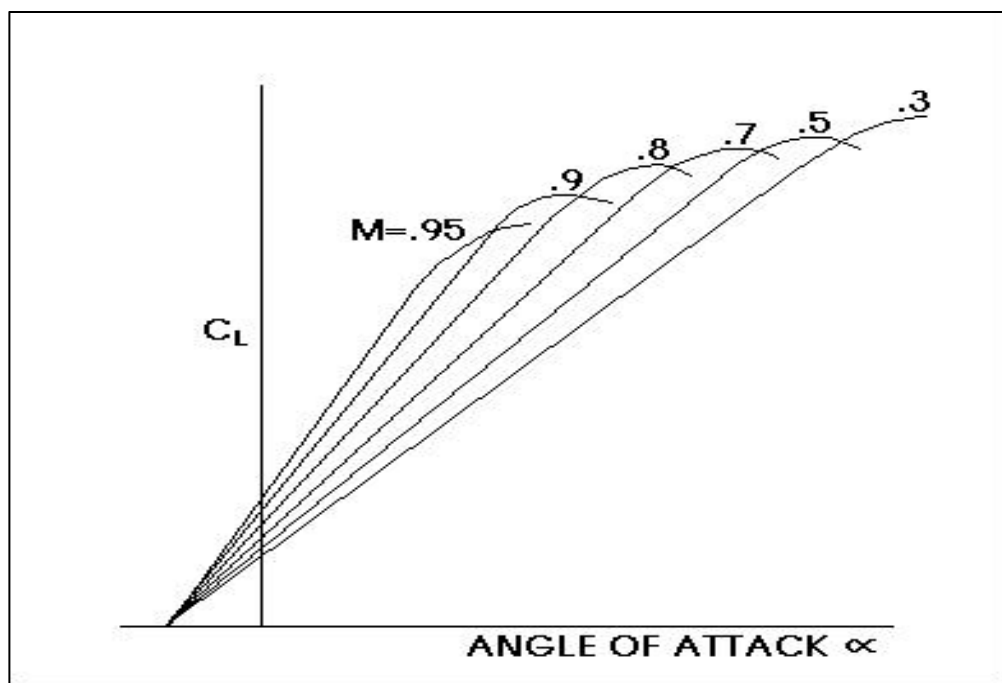
1 空气高速流动特性

2 微弱扰动与强扰动

3 翼型的亚/跨音速气动特性



- **亚音速飞行的定义：** 飞行 $M > 0.4$ ，流场内各点的 $M < 1$ 。
- 当飞行速度增加时，空气密度、压力减小，反之亦然。因此翼型的压力分布体现出 **“吸处更吸，压处更压”** 的特点。由此，**升力系数增大，逆压梯度增大，压力中心前移，临界迎角减小，但阻力系数基本不变。**

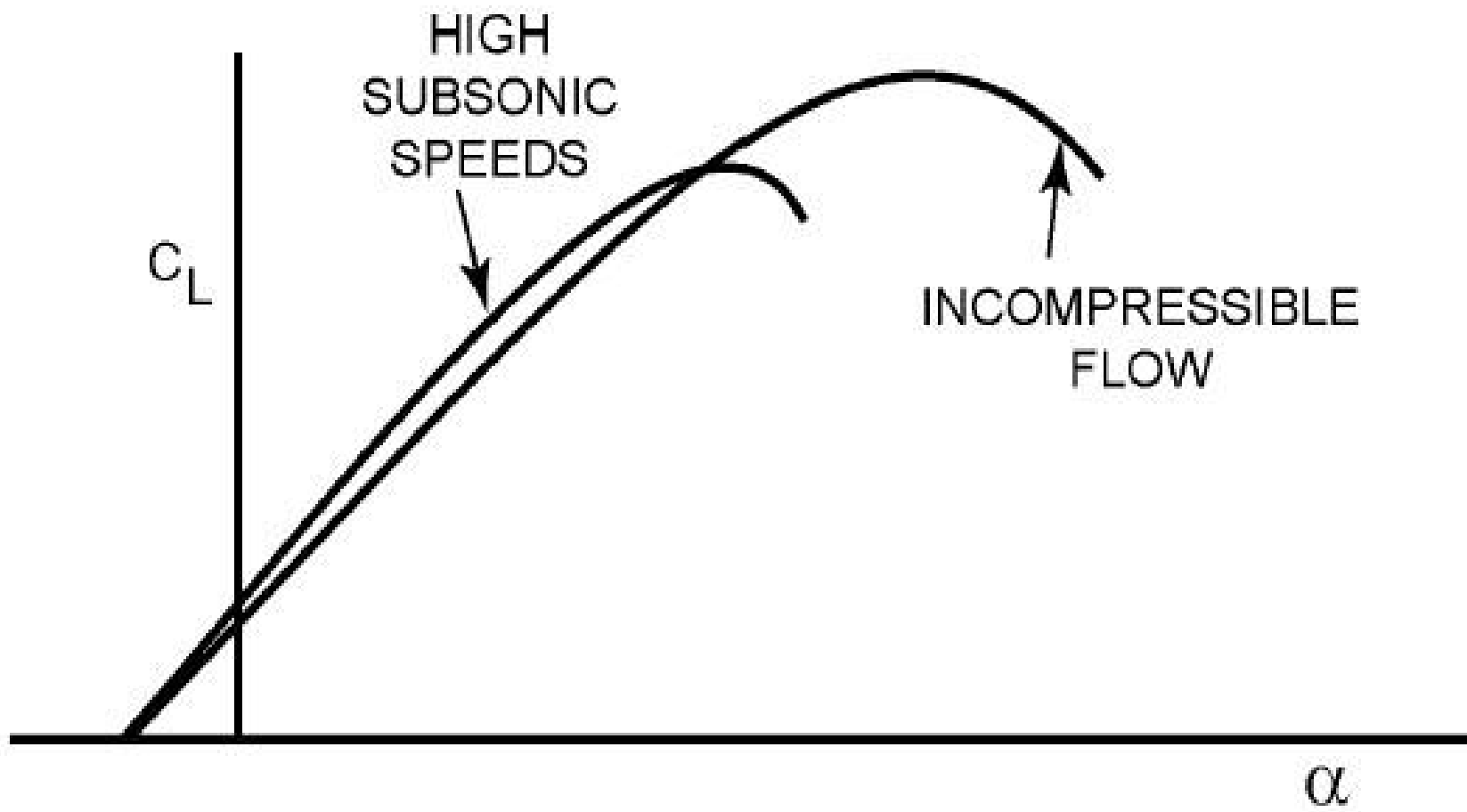


$$C_l^\alpha = C_{lM=0}^\alpha / \sqrt{1 - M_\infty^2}$$

翼型跨音速流动的升力特性



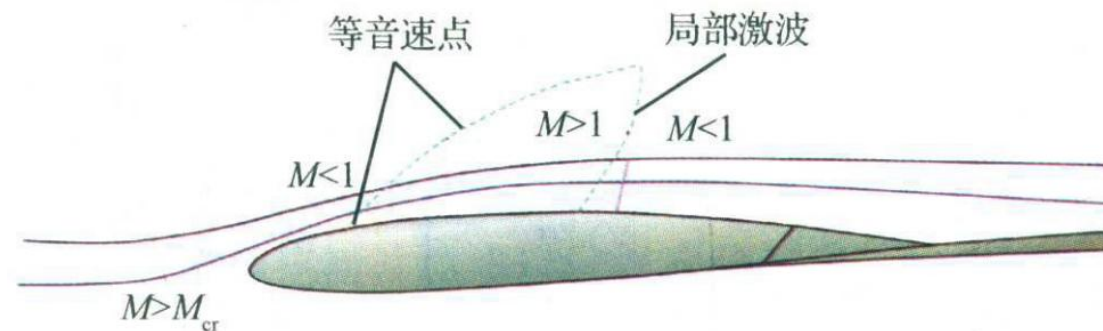
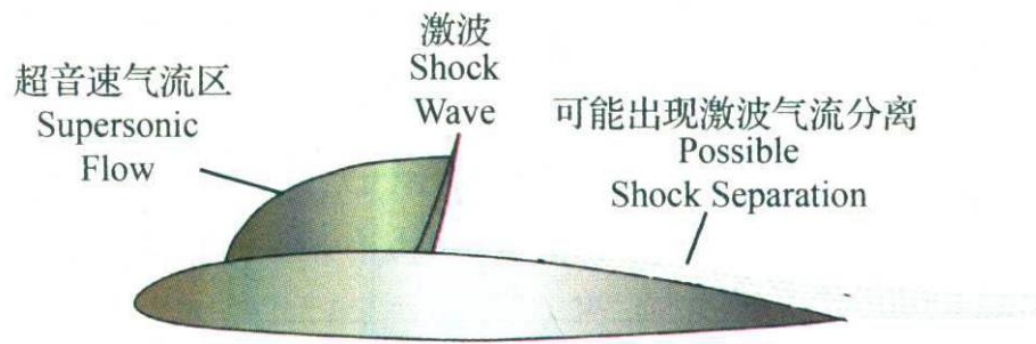
- 当激波增强到一定程度，阻力系数急剧增大，升力系数迅速减小，这种现象称为**激波失速**。随着飞行M数的增加，飞机将在更小的迎角下开始出现激波失速，导致临界迎角和最大升力系数的继续降低。



翼型的跨音速气动特性



- **跨音速飞行的定义：**飞行 $M < 1$ ，但机翼表面局部出现超音速，伴有激波产生。
- **局部激波：**飞行马赫数超过临界马赫数后，机翼上表面开始出现超音速区。在超音速区内流管扩张，空气加速并膨胀，压强降低，但机翼后缘的压强接近大气压力，于是这种压力差将从后面以较强的压缩波形式逆超音速气流传播。由于是强扰动波，传播速度大于当地音速。随着向前传播，压强和传播速度逐渐降低，当传播速度与气流速度相等时，稳定在该位置，形成一道压力突增的界面，即**局部激波**。



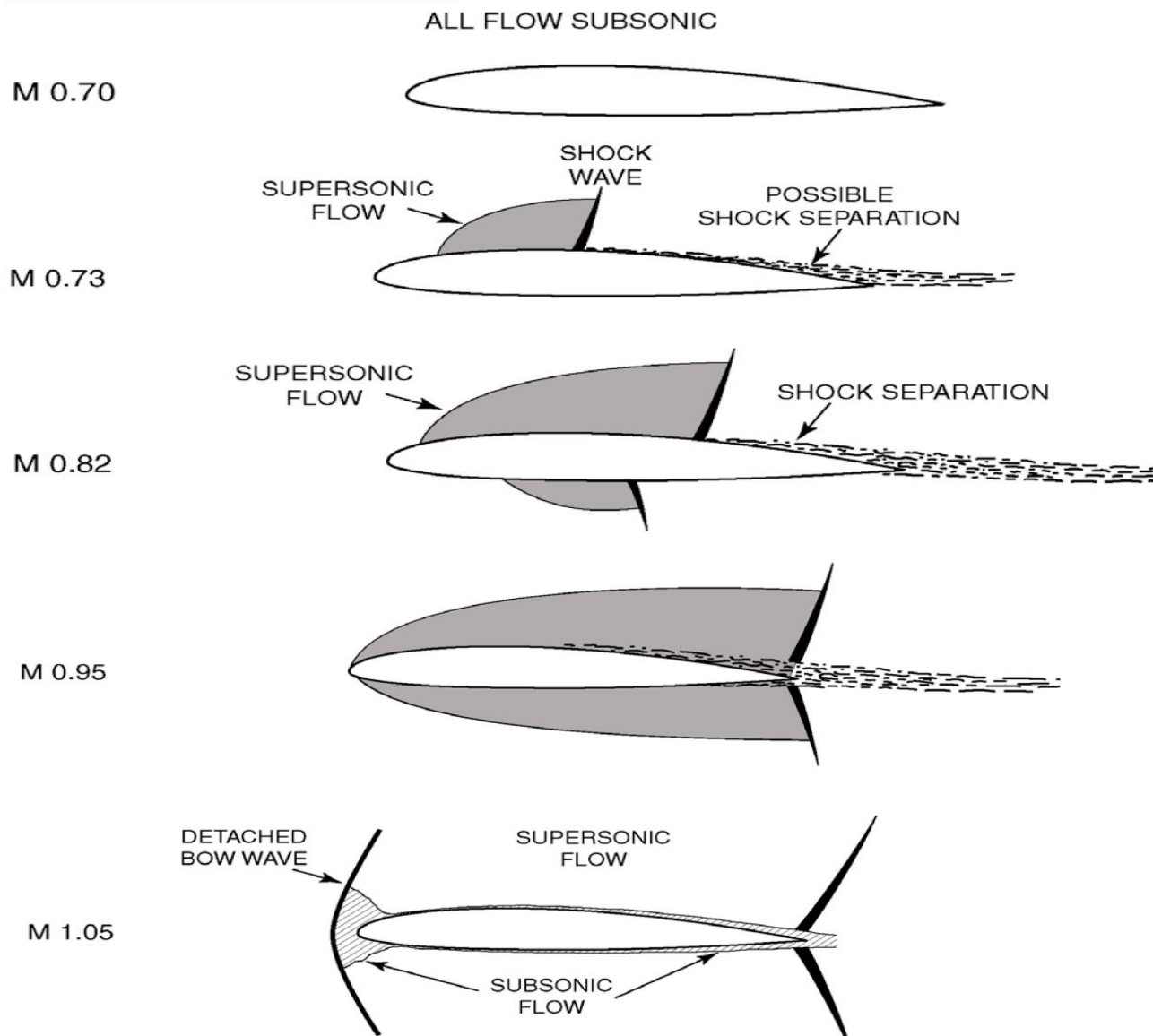
翼型的跨音速气动特性



• 局部激波的发展

- 小于 M_{CRIT} 时，全流场为亚音速流
- 等于 M_{CRIT} 时，翼面出现等音速点
- 大于 M_{CRIT} 后，上表面先出现超音速区，并产生激波。
- 随飞行 M 数增加，上表面超音速区扩展，等音速点前移，激波前当地速度增大，局部激波后移。
- 飞行 M 数继续增加，下表面产生激波，并较上表面先移至后缘。
- M 数接近1，上下表面激波相继移至后缘。
- M 数大于1，出现头部激波。
- 随 M 继续增大，如翼型是尖头的且角度不太大，激波附体，全流场为超音速流，跨音速范围结束

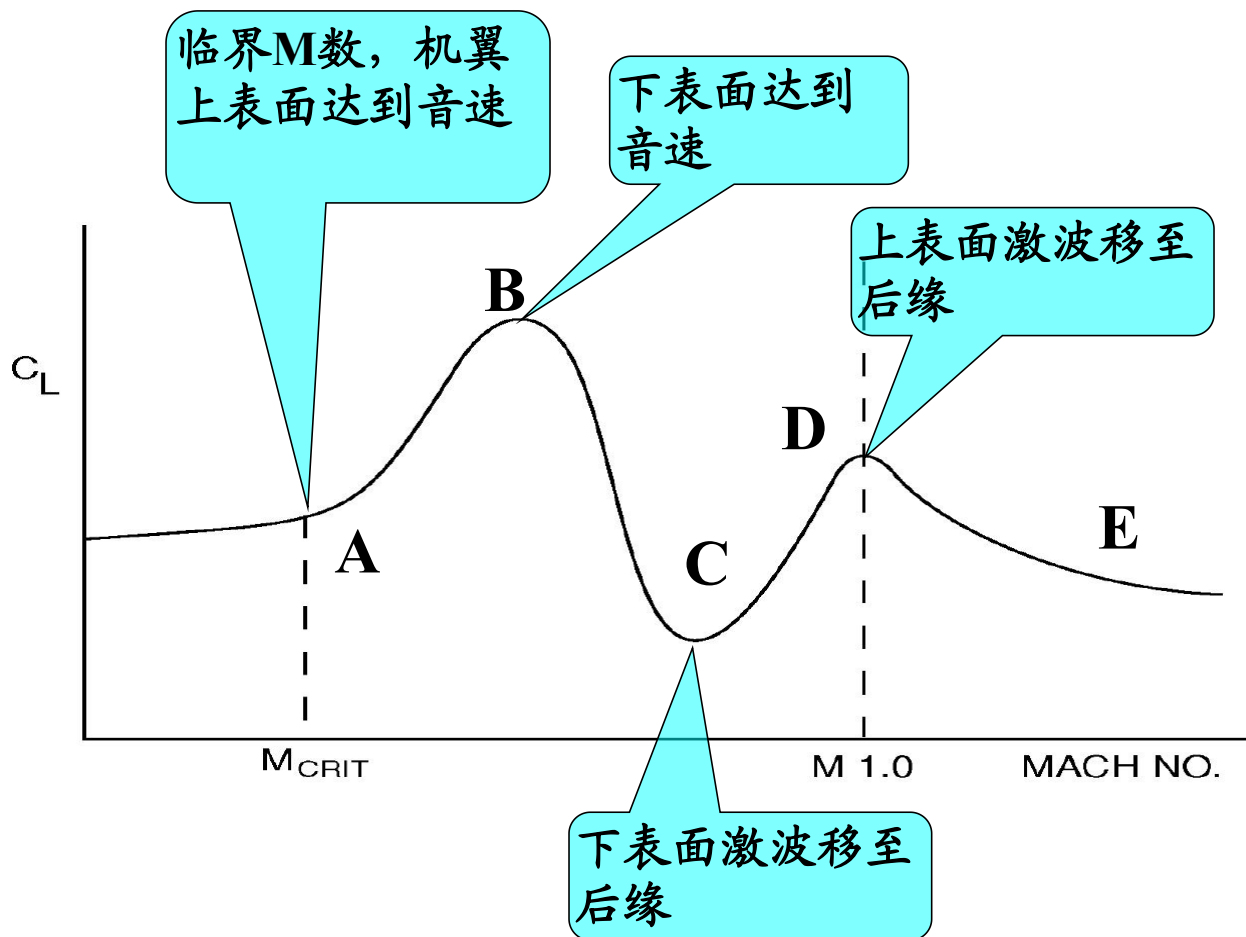
$M_{\text{CRIT}} \text{ OF AEROFOIL} = 0.72$



翼型跨音速流动的升力特性

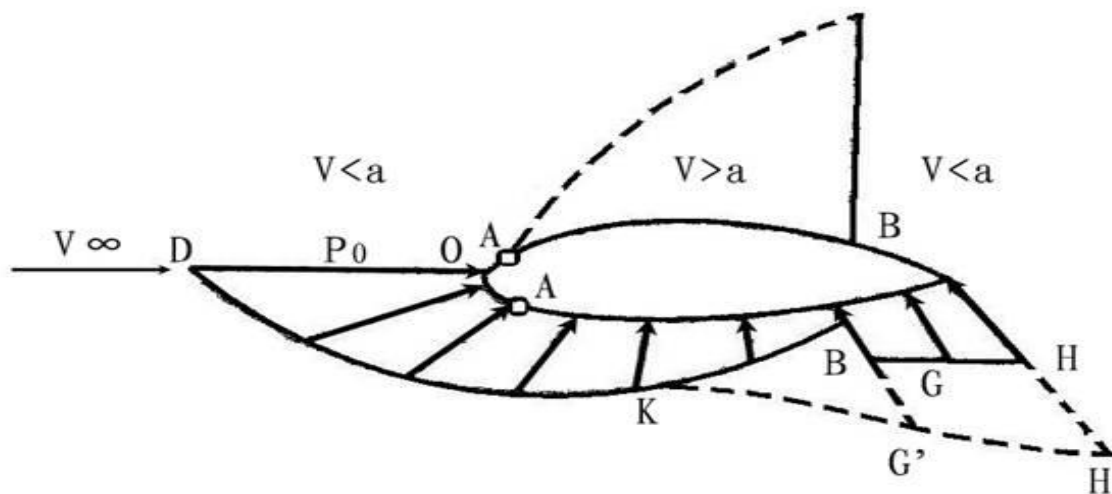


- **A:** 小于 M_{CRIT} 时, 亚音速区升力系数随着 M 增大而增大;
- **AB:** 大于 M_{CRIT} 时, 翼面出现局部激波。超音速区中, 压力降低, 吸力增强, 导致升力系数随 M 增大而迅速上升;
- **BC:** 继续增大 M , 下翼面出现局部超声速流动和局部激波, 产生向下的附加吸力, 升力系数降低; 进一步增大 M , 下翼面局部激波发展到后缘, 导致压差急剧下降, 升力系数迅速下降;
- **CD:** 下翼面扩大到后缘, 而上翼面超音速区还能后移, 上下翼面的附加压力差增大, C_L 增加;
- **DE:** 继续增大 M , 上翼面等音速点接近前缘, 但下翼面等音速点还有向前发展的空间, 导致升力系数下降。





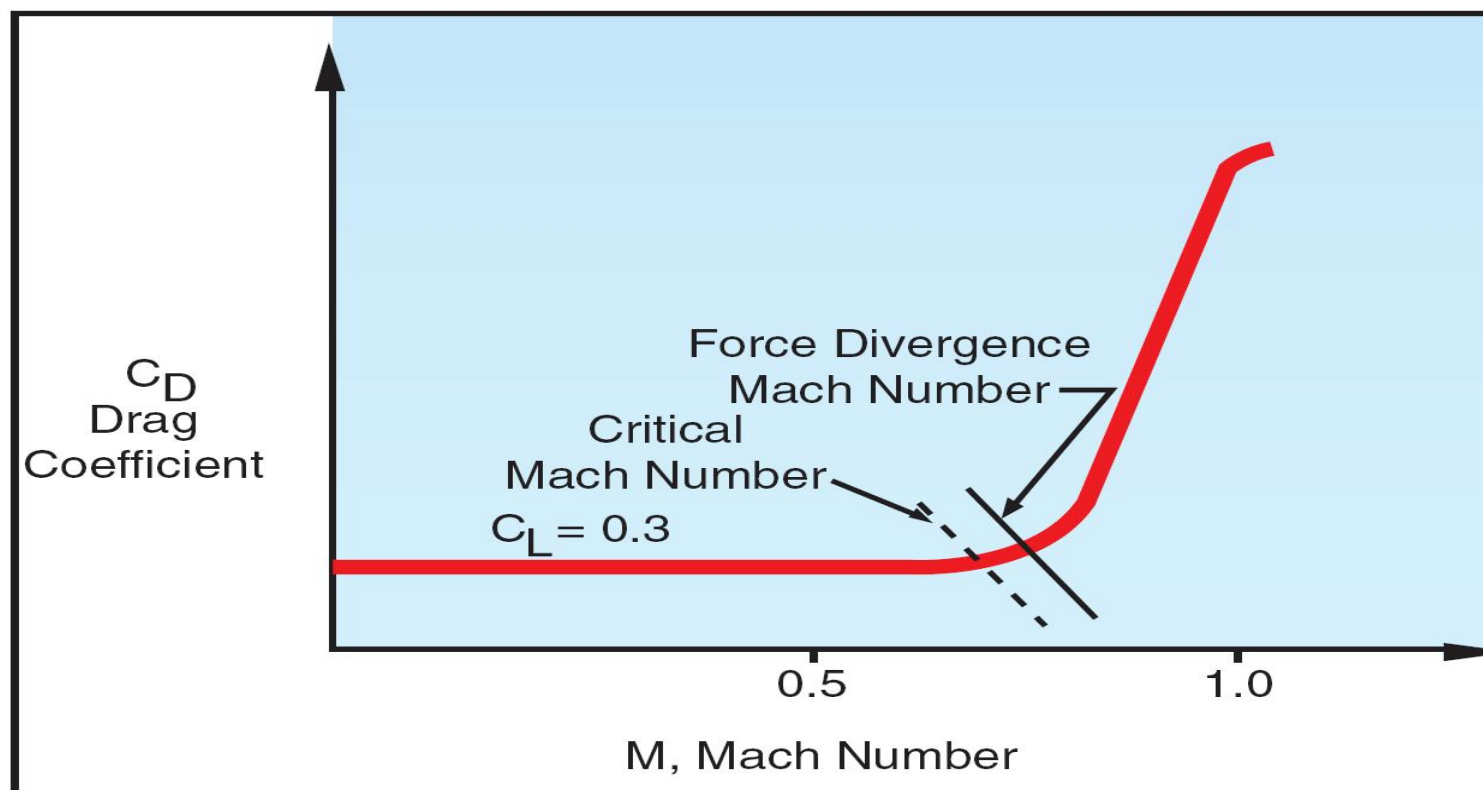
- **波阻**是指飞行马赫数大于临界马赫数，流场中产生激波后出现的一种阻力。它是激波本身特性和由于激波导致气流分离而引起的压差阻力之和。
- 跨音速时，翼型后面压强减小，从而在速度方向附加产生阻力。这是波阻的一部分，该部分波阻的产生与粘性无关。同时逆压梯度增大，在粘性作用下，气流分离更严重，使阻力更大。



翼型跨声速流动的阻力特性



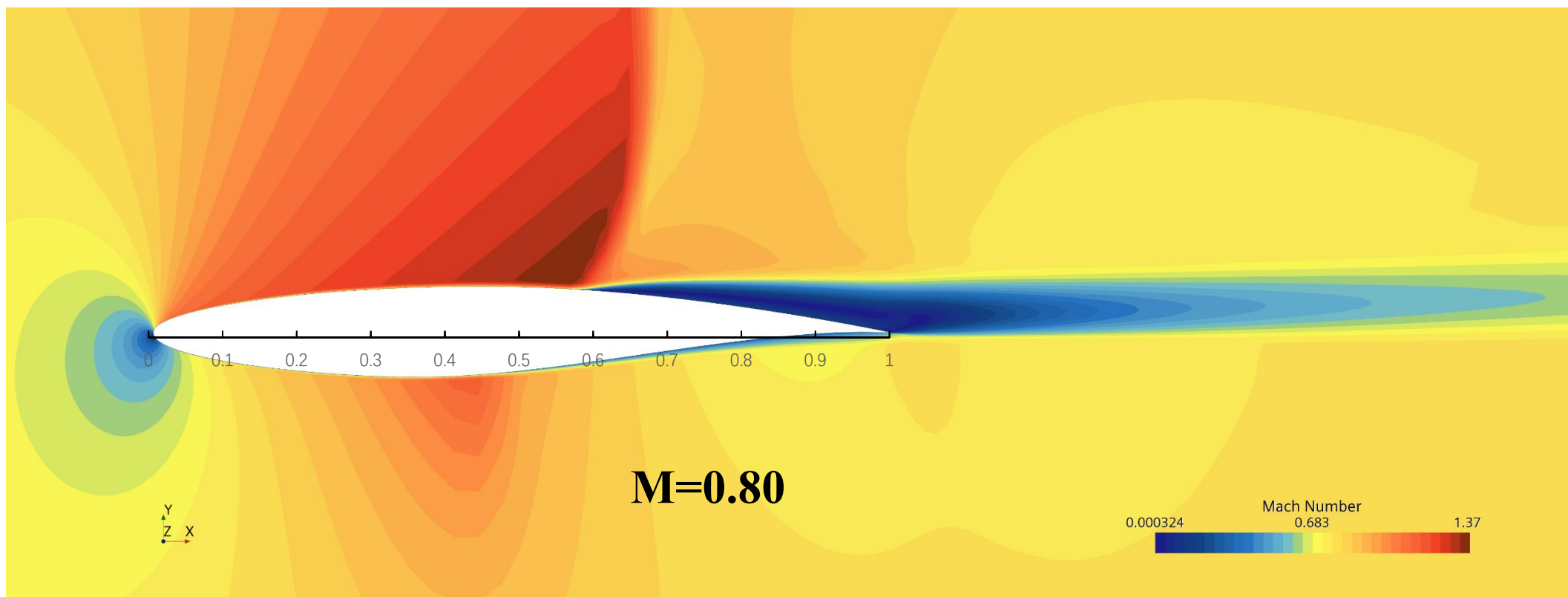
- 超过临界马赫数后，波阻急剧增大导致阻力系数急剧增加的马赫数，称为**阻力发散马赫数**。



激波失速中的低头力矩阶段



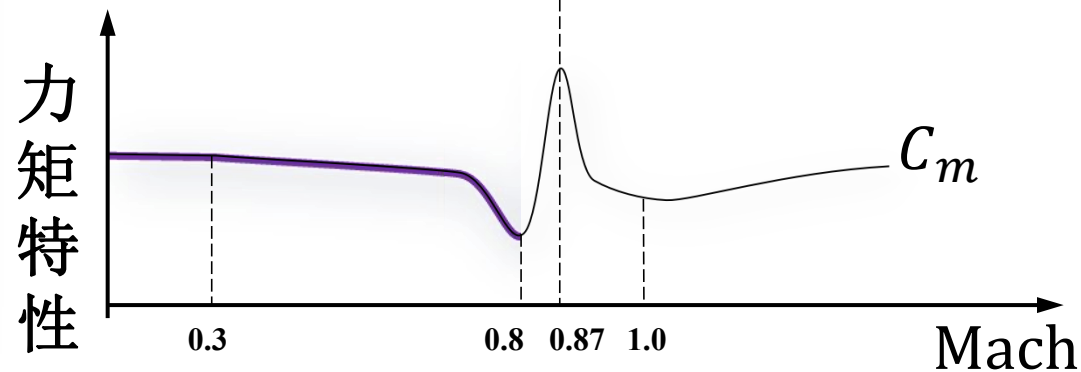
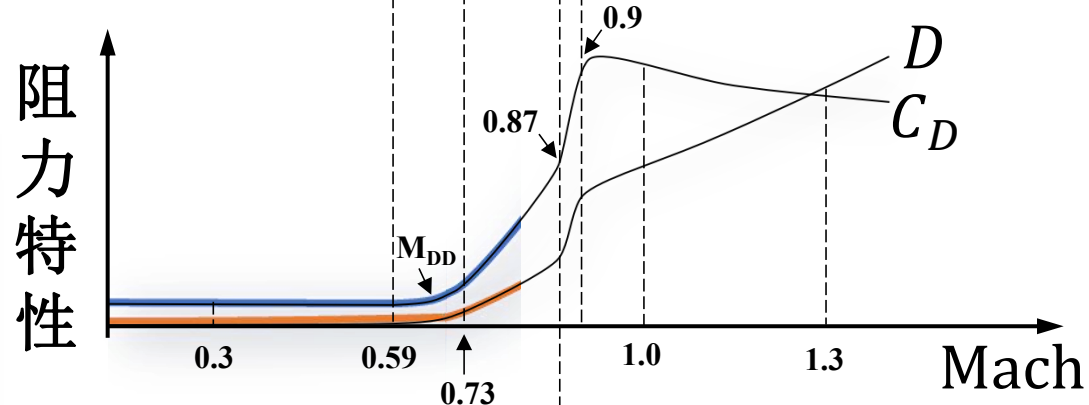
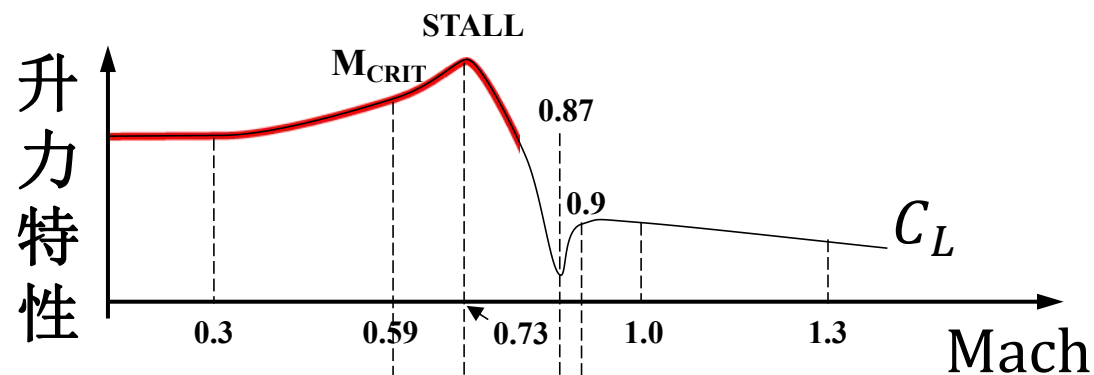
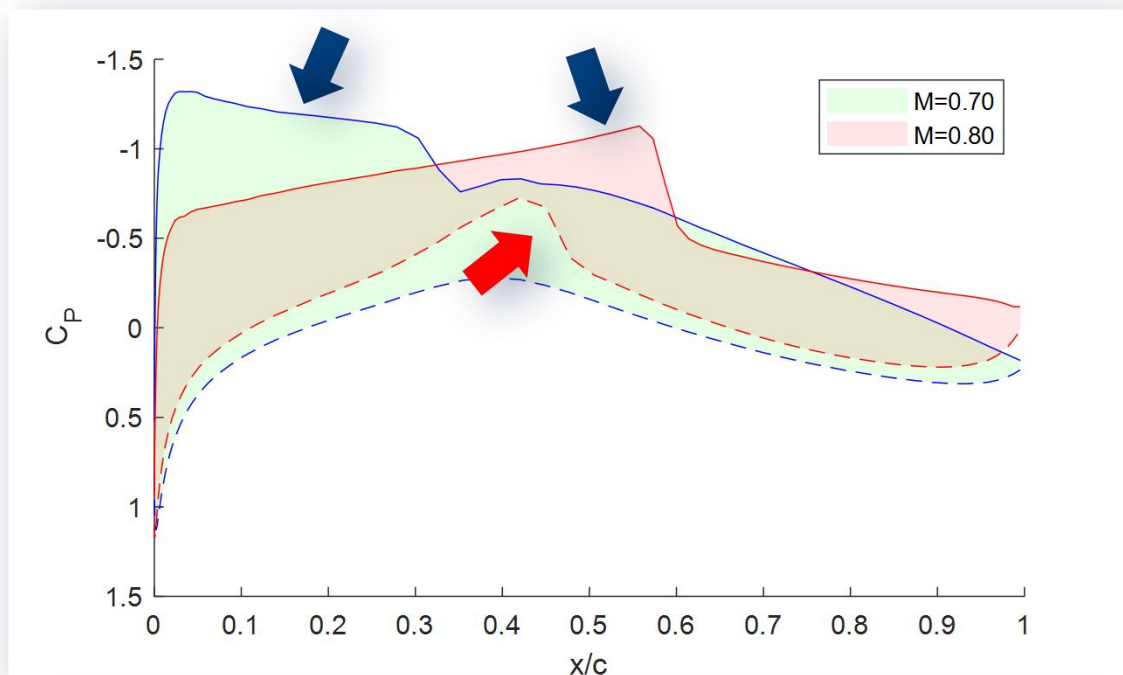
- 来流马赫数当达到或超过 M_{DD} 后机翼上下表面激波共同作用使升力急剧降低产生激波失速现象(Shock stall)
 - 上表面激波边后移边增强，波前后逆压梯度造成边界层分离加剧
 - 下表面从最大厚度处出现超声速区后，波前产生向下吸力



激波失速中的低头力矩阶段



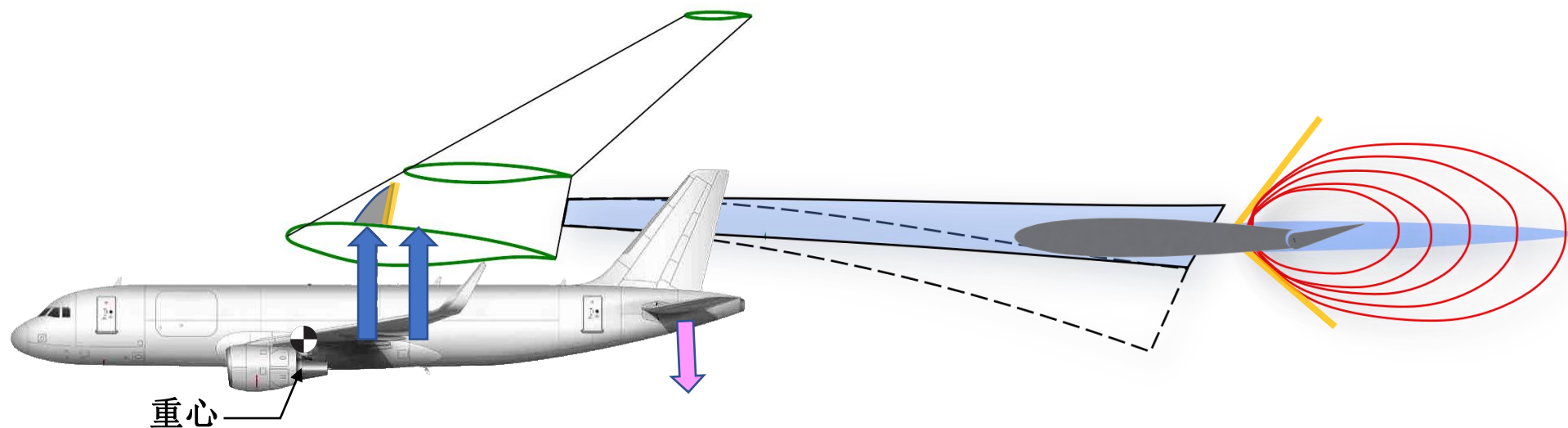
- 激波移动至最大厚度下游后，上表面吸力平台随顺流向压力梯度反向
 - 吸力中心向后移动
- 下表面激波后波前吸力显著增加
 - 总升力减小同时压心后移，产生显著低头力矩



跨声速自动俯冲现象



- 飞机跨声速阶段自动进入低头俯冲且随速度加快低头力矩增大的现象称为跨声速自动俯冲 (Mach tuck/Tuck under/High speed tuck, 马赫俯冲)
 - 二维翼型要素：超过临界马赫数后产生的低头力矩不断增大
 - 机翼后掠要素：通常机翼根部相对厚度更大，更早产生激波失速引起低头力矩
 - 机翼下洗要素：随速度增加平尾处下洗减弱，尾翼负升力降低
 - 失速尾流要素：机翼发生激波失速时分离气流覆盖平尾造成操纵效率下降
 - 平尾自身激波影响：尾翼出现激波后升降舵偏对流场的影响减弱、激波导致气流分离使分离区内操纵面失效



Tuck under will happen:

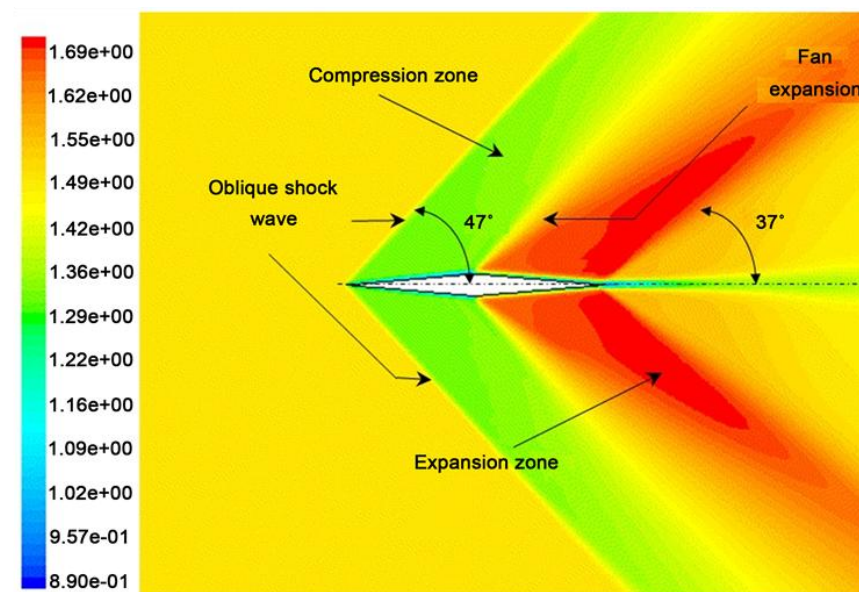
- ☐ A Only at the critical Mach number
- ☒ B Only above the critical Mach number
- ☐ C Only below the critical Mach number
- ☐ D Above or below the critical Mach number depending on the angle of attack

提交

- 高速空气动力特性
 - 音速/马赫数概念及其流场压缩性的影响
 - 一维可压缩流动随流管截面变化规律
- 激波和膨胀波的形成及其影响
 - 膨胀波前后气流变化规律
 - 正激波/斜激波前后气流变化规律
- 翼型的亚/跨声速流动特性
- 翼型的亚音速特性：升力特性、压心前移、临界迎角降低
- 翼型的跨声速特性：升力特性、阻力特性、力矩特性

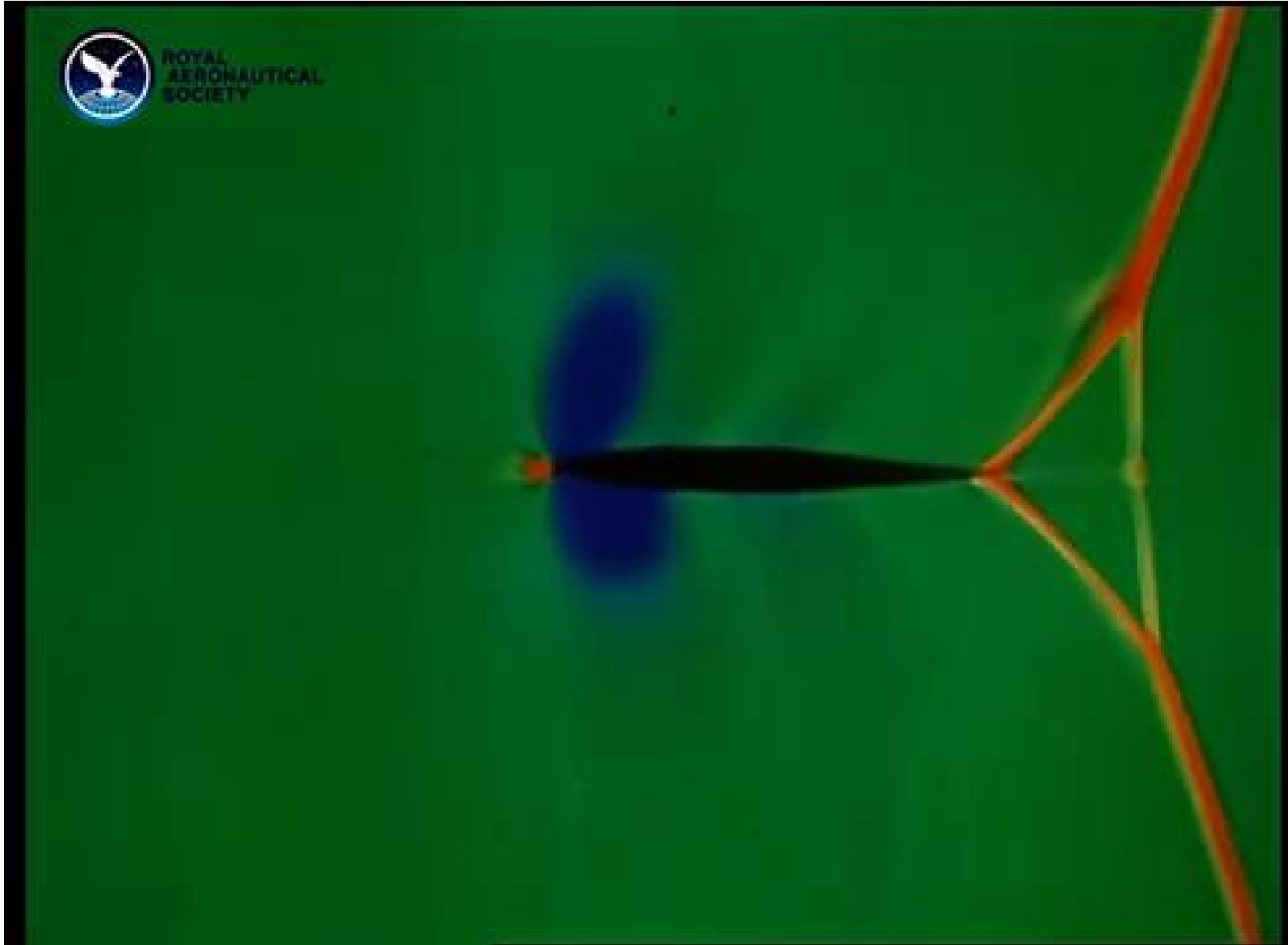
-
- mach
Mach Number
- 1.68
1.52
1.35
1.19
1.03
0.87
0.70
0.54
0.38
0.21
0.05
- 弓形激波
- 亚声速区域
- $M=1$
- 后缘斜激波
- 超声速区域

A diagram illustrating a curved shock wave in a supersonic flow. The flow is represented by horizontal streamlines with arrows pointing to the right. The upstream flow (left) is labeled $M > 1$. The shock wave is a curved line separating the upstream flow from the downstream flow. Two points on the shock are marked: c_1 (lower) and c_2 (upper). The flow between the shock and a curved surface (blue line) is labeled $M < 1$. The flow outside the shock (right) is labeled $M > 1$. The text "strong shock between c_1 and c_2 , weak shock outside" is written at the bottom.



6%厚度菱形翼型在M1.6下流场

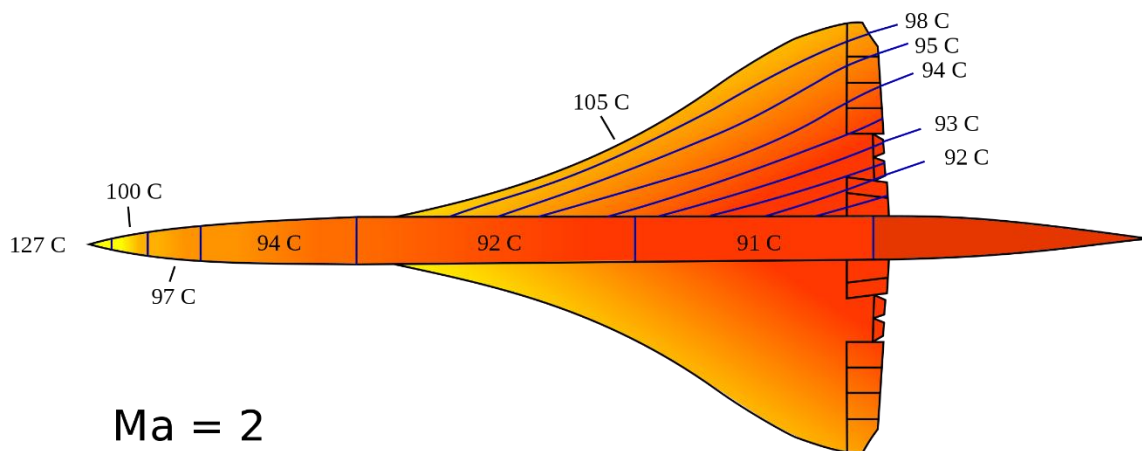
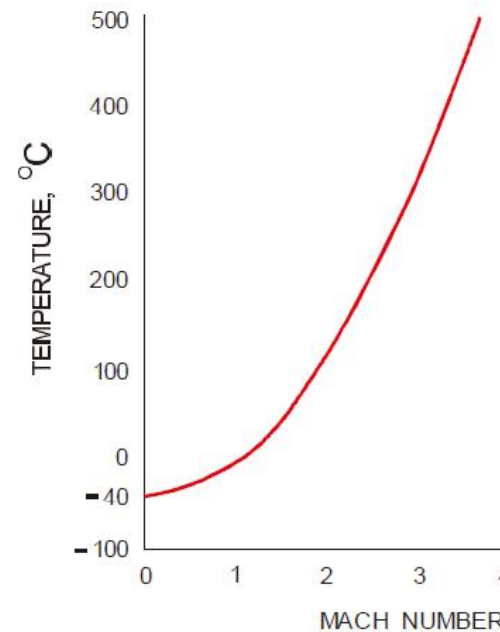
翼型前缘激波随马赫数变化情况



激波与气动加热现象



- 当飞行速度超过声速后，飞行器表面将产生气动加热现象，随马赫数增加加热愈发显著
- 超声速飞机机头、机翼前缘驻点气动加热温度最大
 - 空速达到**M2.0**时机头温度超过**100°C**
 - 空速达到**M3.0**时机头温度超过**300 °C**，已超过一般铝合金使用极限温度，被称为“热障”



俯仰操纵系统跨声速操纵效率提升手段



- 尾翼上安装涡流发生器以减弱尾翼上激波引起的气流分离
- 利用全动平尾增加有效操纵面面积，增强操纵力矩
- 平尾选择更大后掠角以相对机翼推迟激波产生



马赫配平系统工作原理



- 马赫配平系统(Mach trim system)通过测量飞机马赫数并自动进行配平操纵, 使飞机保持正的速度杆力梯度
- 当马赫数增加时, 马赫配平系统的配平方式主要包括
 - 控制升降舵自动上偏
 - 平尾安装角自动减小, 产生抬头力矩
 - 通过向后部配平油箱泵油使重心后移
- 马赫配平系统在高马赫数下自动工作。出现故障时, 必须限制飞机马赫数以避免产生自动俯冲现象

